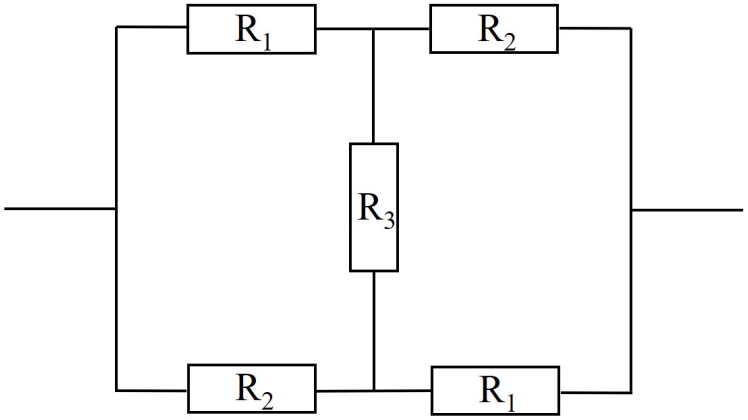
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Pont diviseur de tension, pont diviseur de courant, loi de Pouillet.

1.2 Résistance équivalente

Calculer la résistance équivalente de ce circuit.



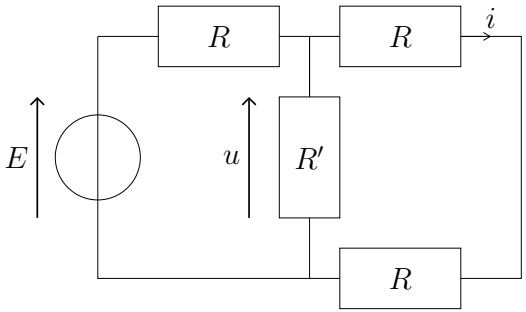
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Convention récepteur et générateur. Puissance reçue par un dipôle : récepteur et générateur.
2) Dipôles linéaires fondamentaux : R, sources idéales (tension et courant)

2.2 Tension et intensité dans un circuit résistif simple

On se propose d'utiliser les lois de Kirschoff pour étudier le circuit suivant.



1) Rappeler les loi de Kirschoff.

Maille et nœuds.

2) Calculer u en fonction de E et des résistances R et R'.

Maille de gauche : $E = Ri_E + u$ *avec* $u = R'i'$. *Maile de droite :* $u = 2Ri$. *Loi des nœuds :* $i_E = i + i'$. *Donc* $i_E = i + u/R'$ *et* $E = Ri + uR/R' + u = u/2 + u(1 + R'/R) = u(3/2 + R'/R)$.

$$\boxed{u = \frac{E}{3/2 + R'/R}.}$$

3) Calculer i en fonction de E et des résistances R et R'.

On en déduit

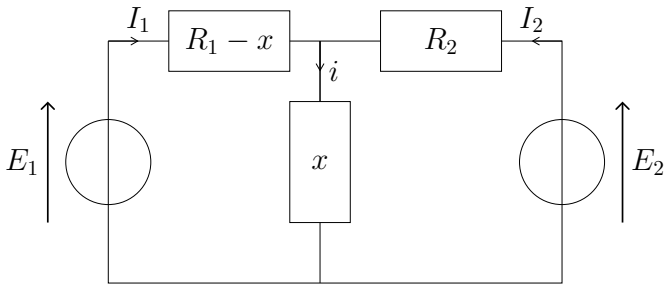
$$\boxed{i = \frac{u}{2R} = \frac{E}{3R/2 + R'}.}$$

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définitions et lois générales dans le cadre de l'ARQS (approximation des régimes quasi stationnaires) : courant, tension, loi des mailles, loi des nœuds.

3.2 Comparateur de tension



a) Trouver un système de deux équations ayant pour inconnues I_1 et I_2 et le résoudre.

Loi des mailles : $E_1 = xi + (R_1 - x)I_1$ *et* $E_2 = xi + R_2 I_2$. *Loi des nœuds :* $i = I_1 + I_2$. *Les deux équations sont donc*

$$E_1 = R_1 I_1 + x I_2 \quad (1)$$
$$E_2 = x I_1 + (R_2 + x) I_2. \quad (2)$$

b) Exprimer l'intensité i traversant la résistance x.

On résout : $I_1 = (E_1 - xI_2)/R_1$ *puis* $E_2 = \dfrac{x}{R_1}(E_1 - xI_2) + (R_2 + x)I_2 = I_2()$ *donc* $I_1 =$

c) On règle x pour que $I_2 = 0$. Quel vaut le rapport E_1/E_2 ?